热学

Thermal Physics

主讲老师：贺达海

厦门大学物理系

办公室：海韵园物理大楼614

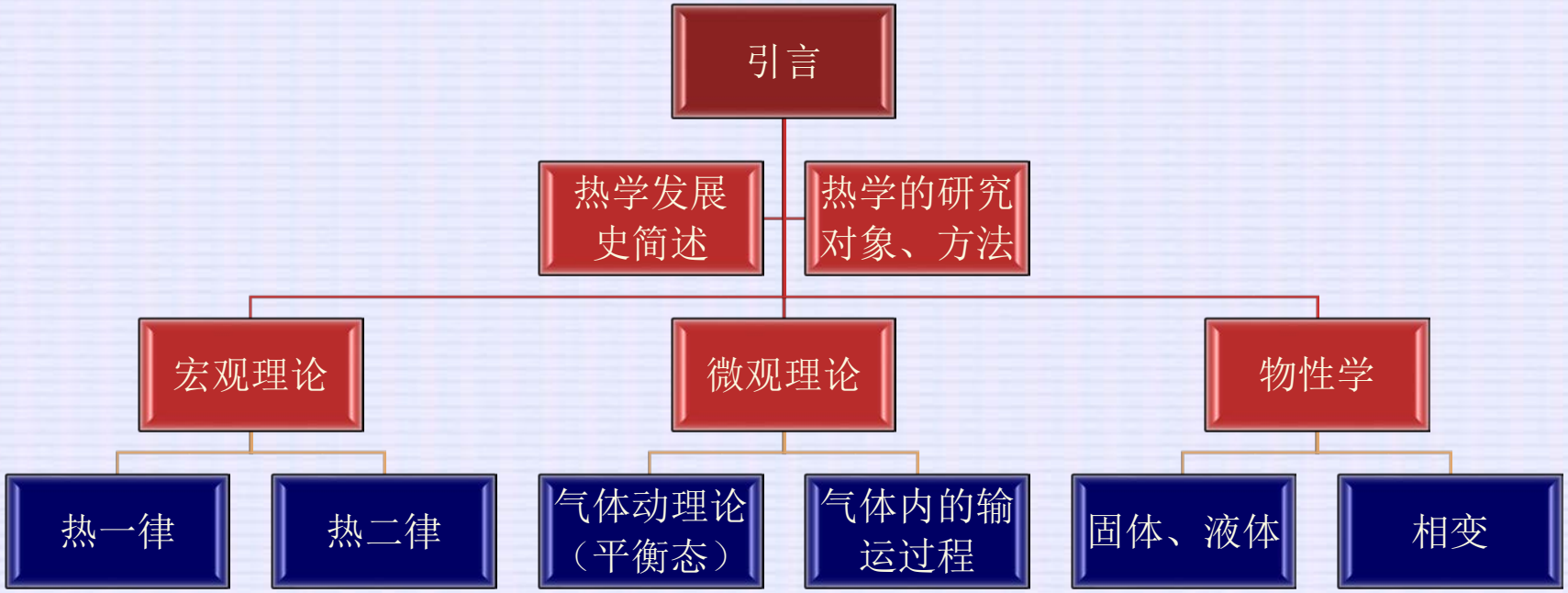
Email：dhe@xmu.edu.cn

© 版权说明：本课程PPT的部分内容（图、动画等）来自网络，版权归原作者所有。课程PPT不得用作任何商业用途，仅供学习交流使用。

课程大纲

1. 绪论 温度
2. 气体分子动理论的基本概念
3. 气体分子热运动速率和能量的统计分布规律
4. 气体内的输运过程
5. 期中考试
6. 热力学第一定律
7. 热力学第二定律
8. 固体
9. 液体
10. 相变
11. 期末考试

热学内容体系示意图


引言
热学发展史简述
热学的研究对象、方法
宏观理论
微观理论
物性学
热一律
热二律
气体动理论（平衡态）
气体内的输运过程
固体、液体
相变

课程相关

教材：

李椿，**热学**（第三版），高教出版社

参考书：

1. 秦允豪，**普通物理学教程 热学**（第四版）
2. 赵凯华，**新概念物理教程 热学**（第二版）

课程相关

作业:

每周一交作业：　　请于上课前准时上交！

助教:

韩雨圻（物理大楼559）

答疑及习题课：

每周六9:00-11:30，地点：学生公寓教学楼104

课程相关

- 分数构成:

  平时成绩　　10%

  期中考试　　40%

  期末考试　　50%

平时成绩：　作业、小测、出勤

考　　试：　闭卷

- 小贴士:

  1. 课前预习！
  2. 独立完成作业！

课程学习方法：

- 关于物理学习和能力训练

  善于提问；拓宽知识面；物理直觉与数学技巧

- 物理概念、理论的本质理解　vs　数学推演、技巧

  课本正文的仔细阅读、推敲　vs　习题练习

  许多科学大咖都曾津津乐道于他们早年在习题中的受益。
  索末菲曾写信给他的学生海森堡：“要勤奋地去做练习，只有这样，你才会发现，哪些你理解了，哪些你还没有理解” 。。。

  杨振宁也曾如下回忆他的大学学习：“西南联大教学风气是非常认真的，我们那时所念的课，一般老师准备得很好，学生习题做得很多”

- 预习，课堂笔记

课程学习讨论QQ群



- 实名申请
- 修改备注名为实名
- 讨论热学问题
- 发布课程信息
- 分享学习资料

序言

Preface

热现象



1. 一壶水开了，水变成了水蒸气。

2. 温度降到0℃以下，液态的水变成了固体的冰块。

3. 气体被压缩，压强增大。

4. 物体被加热，温度升高。







1．热学的研究对象

研究一个与温度有关的各种宏观现象——热现象，以及这些现象的微观机制。

- 热学研究的范围很广，任何与热（微观粒子热运动）相关的现象都是热学的研究范围。
- 热学所研究的系统是一个由大量的微观粒子（分子、原子）组成的宏观系统。

“热” 是什么 ？

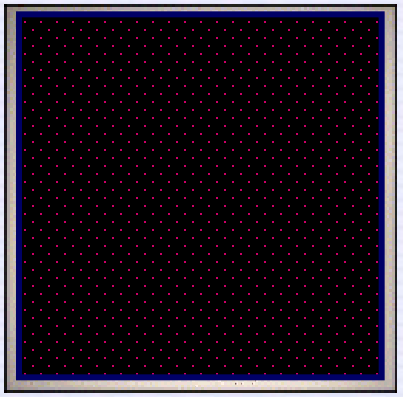
毕达哥拉斯（古希腊）：四元素学说（土、水，火，气）
中国古代：五行学说（金、木、水、火、土）
柏拉图（古希腊）：火是运动的一种形式

第一次工业革命（1760-1840）促进了热学的发展；
热学的发展又反哺了工业生产。

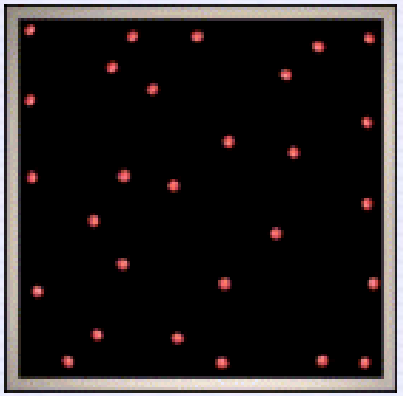
问题：宏观的热现象，有哪些 “规律” ？
怎样 “理解” ？（大量分子，太复杂！）

2. 宏观与微观

2.1 宏观现象与宏观量：宏观现象即一个系统所表现出来的各种物理性质以及这些性质的变化规律。描述一个系统宏观性质的物理量称为宏观量。例：p、V、T、E、C等。



2.2 微观运动与微观量：微观运动即系统内部的微观粒子的热运动。描述微观粒子热运动的物理量称为微观量。例：m、v、ε等。



2.3 宏观与微观的关系：微观粒子的热运动与系统的各种宏观热现象之间存在着内在的联系。宏观量与微观量的统计平均值相对应。

3．热学的两种研究方法

3.1 **宏观方法**：通过对热现象进行观察和实验测量，总结出热力学基本定律；从热力学基本定律出发，通过逻辑推理和演绎，研究物质系统的宏观性质以及宏观物理过程的演化规律。——**热力学**

优点：可靠性，普遍性。

缺点：只研究宏观现象，未揭示产生这些现象的内在原因（微观机制）。

3.2 **微观方法**：依据微观粒子热运动所满足的力学定律，通过统计的方法研究宏观物质系统与热现象有关的规律。揭示各种热现象的本质。——**统计物理**

优点：从更深层次（微观层次）揭示各种热现象的本质。

缺点：数学上较复杂，为克服数学的困难而假设的各种微观模型均有一定的局限性。

4. 热学研究简史

热学 = 热力学 + 统计力学

热学研究可大概分成四个时期

1)17世纪末 - 19世纪中叶：

积累了大量的实验和观察事实；
热的本性的研究和争论；热机理论，热功相当原理。

热质说：伽桑迪，波尔哈夫，拉瓦锡；
分子运动说：笛卡尔，玻意耳，胡克；瓦特；布莱克；傅里叶；伦福德（1789）；戴维（1799）

（俄）罗蒙诺索夫（1746年）：《关于热和冷原因的思索》

4. 热学研究简史

2）19世纪中叶 - 19世纪70年代末：

唯象热力学

（热功相当原理 → “热一律”； + 卡诺理论 → “热二律” ）；

（热功相当原理 + “微粒说”） → 气体运动理论

迈耶；赫姆霍兹；焦耳；卡诺；开尔文；克劳修斯；

// 欧拉；伯努利；焦耳；…；Kronig（德国化学家）；

// 克劳修斯（明确引进“统计”思想）；范德瓦尔斯

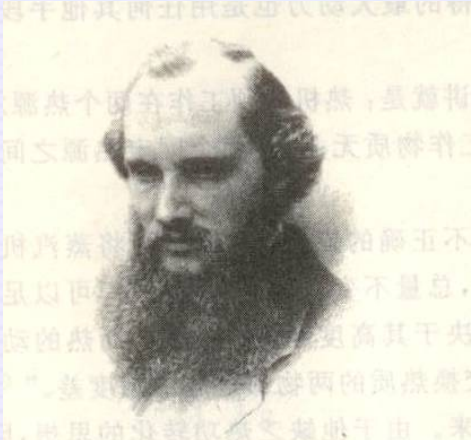


图 2-26　W. 汤姆孙



图 2-28　克劳修斯

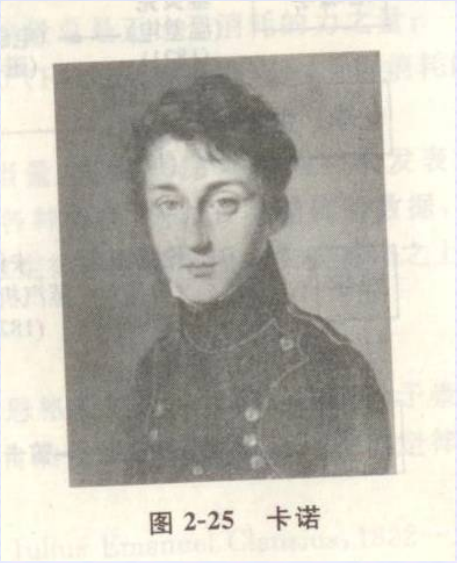


图 2-25　卡诺



图 2-18　焦耳在做实验

直到19世纪中叶，大多数物理学家的态度：把经典力学用于分子的“乱运动”，企图对所有分子的状态（速度，位置）做出完备的描述。

Maxwell 认为：这是不可能的，只有用统计方法才能正确描述大量分子的行为 … “分子乱运动”，大量碰撞，不象直觉期望的那样出现速度平均，而是呈现一个统计分布 …

Maxwell（1871年）：《Theory of Heat》

Boltzmann: 1866年，维也纳大学刚毕业（22岁） … 试图从力学原理推导出热力学定律，未获得成功 … //… 1868年，发表论文，明确指出，“运动理论”必须引进统计学 …

3）19世纪70年代末 - 20世纪初：

（唯象热力学+ 气体运动理论） → 统计热力学

Maxwell（速度分布律）；

Boltzmann（统计学的明确引入；H-定理，热力学过程的方向性，熵的微观解释）；

Gibbs（对系综理论的发展和完善）

热辐射：统计热力学 → 量子性（普朗克，爱因斯坦）→ 量子力学 → 量子统计物理学

至此热质说完全退出历史舞台

深刻的印象。

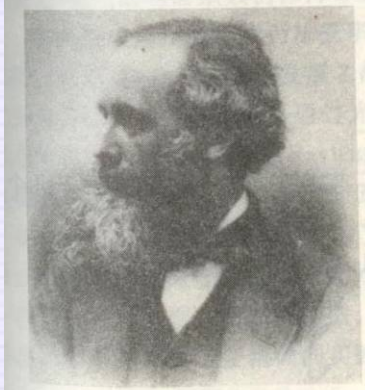


图 2-41　麦克斯韦



图 2-42　麦克斯韦夫妇



图 2-44　玻尔兹曼

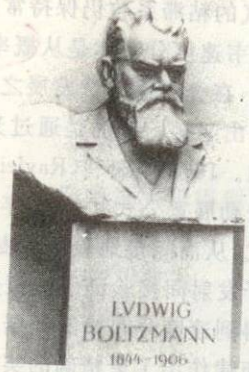


图 2-45　玻尔兹曼的墓碑，上面刻着他的主要贡献，建立了热力学方程：$S=k\lg W$

4）20世纪30年代 - 现在：

量子统计，非平衡统计（复杂性科学）。统计物理成为现代物理学的重要分支。

【李-杨；凝聚态物理；相变，临界现象，重整化群；
自组织结构（远离平衡，开放系统）；普利高津 。。】

统计力学基本问题

（一）

关于“不可逆性”（“热二律”）的继续探讨
问题：系统是如何趋向平衡的？

（二）

在微观运动与宏观规律之间搭建桥梁
问题：微观动力学 → 宏观热力学 （不作任何假设）？

本科大创题目

- 活性分子的扩散
- 分子马达
- 单分子卡诺热机
- 涨落理论
- 姆潘巴效应
- 声子透明输运
- 热力学不确定关系

通过《热学》学习，你将收获什么？

- 热学的专业知识
- 科学方法
  - 物理建模：确立研究对象（系统）；理想化
  - 归纳法：从纷繁的现象中总结出普适规律
  - 演绎法：从几个基本假设出发演绎理论

第一章 温度

Temperature

§1.1 平衡态 状态参量

§1.2 温度

§1.3 气体状态方程

§1.1 平衡态 状态参量

Equilibrium State and Parameter of State

(P6-8)

1. 热力学系统

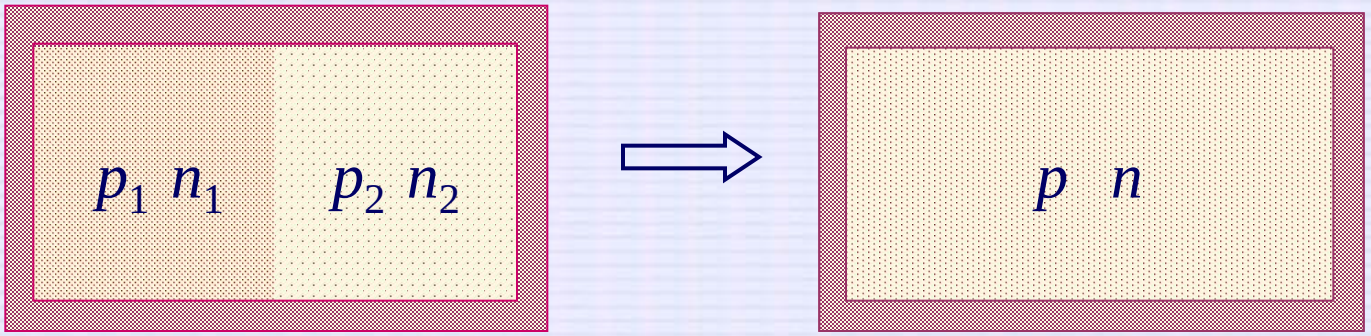
把研究的对象视为一个系统，称为热力学系统，而系统以外的部分则称为外界。

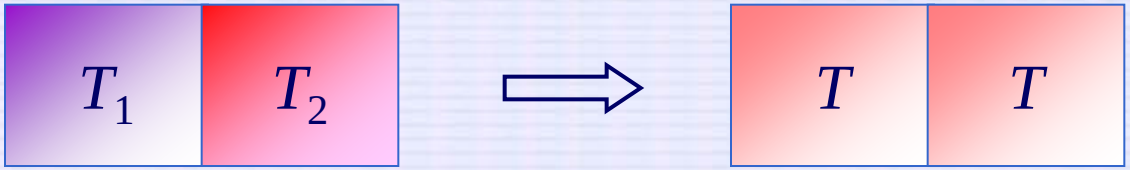
- 热力学系统是一个由大量的微观粒子（分子、原子）组成的宏观系统。
- 热力学系统与外界之间通过做功，热传递和粒子交换而相互联系。



2. 平衡态

在不受外界影响的条件下，系统的宏观性质不随时间改变的状态，称为平衡态。





- 不受外界影响：外界对系统既不做功也不传热

2. 平衡态

热力学系统处于平衡态的条件

- **无热流 （热学平衡条件），系统内部温度处处相等**
- **无粒子流（力学平衡条件），均匀系统内部压强处处相等**
- **化学平衡：均匀系统各部分化学组成处处相等**

正确理解“宏观性质不随时间改变”

- **平衡态是一种动态平衡状态**
- **存在涨落**

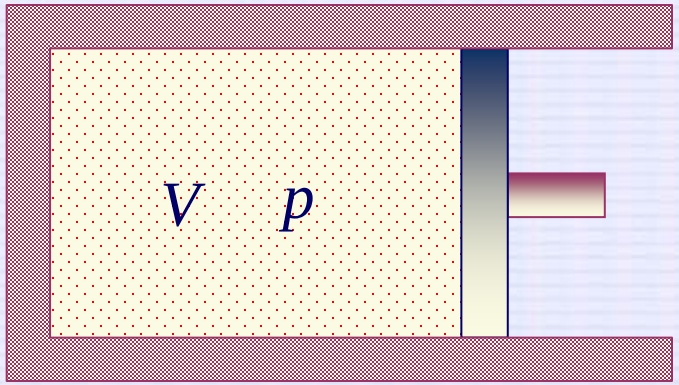
3. 状态参量

描述系统平衡态特征所需要的独立的宏观量。

3.1 气体的状态参量

几何参量：体积（V）

气体分子热运动所能达到的空间，近似为容器的体积。



$$1\,\mathrm{L}=10^{-3}\,\mathrm{m}^3$$

力学参量：压强（p）

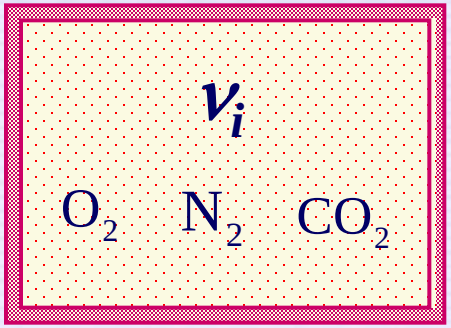
气体作用于容器壁上单位面积的力。

$$1\mathrm{atm}=1.013\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$$

➢ **处于平衡态下的系统，状态参量只有有限的几个，其它的宏观量可表为状态参量的函数：** $A=f(p,V)$

3.2 其它状态参量

化学参量： 各组分摩尔数（ν_i）

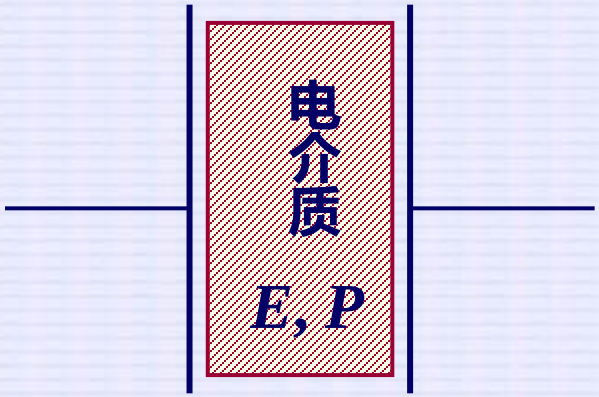


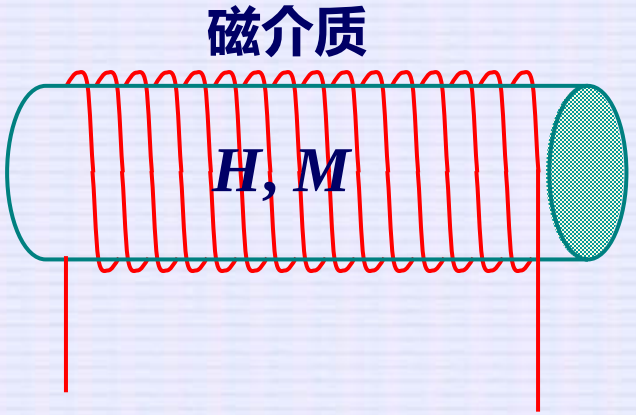
1mol：分子数为N_A（6.02×10^{-23}）

质量为M_m（分子量（g））

$$\nu=\frac{N}{N_A}=\frac{M}{M_m}$$

电磁参量： ***E, P, H, M***





注意：

如果在所研究的问题中既不涉及电磁性质又无须考虑与化学成分有关的性质，系统中又不发生化学反应，则不必引入电磁参量和化学参量。此时只需体积和压强就可确定系统的平衡态，我们称这种系统为简单系统（或PV系统）。

§1.2 温度与温标

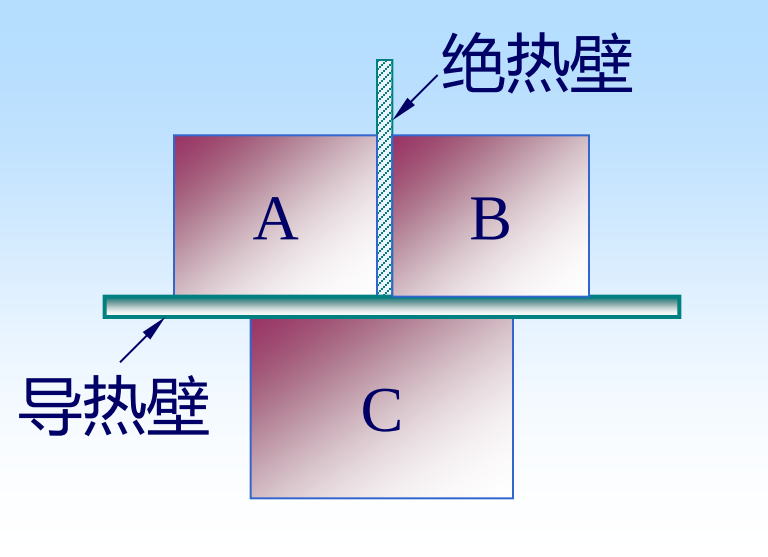
Temperature and Temperature Scale

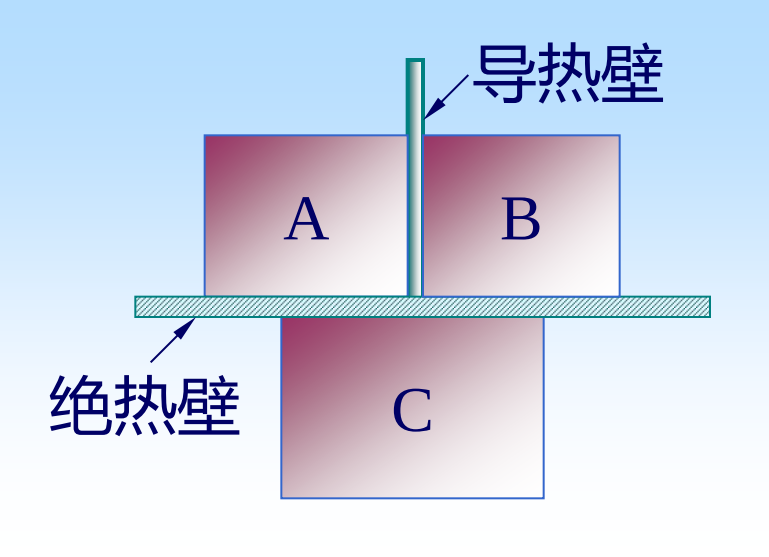
(P8-15)

1．热力学第零定律

1.1 热力学第零定律

如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡，则它们彼此间也一定处于热平衡。





1.2 热力学第零定律的物理意义：一切互为热平衡的系统具有一个共同的宏观性质。

2. 温度

The concept of temperature has been the most difficult of the common properties of matter to define clearly.

---------- Thomas D. McGee

朴素的温度概念：“冷热”

1）制酪的温度要“小暖于人体”，作豆豉则“令温如腋下为佳”。（贾思勰（南北朝）《齐民要术》）

2）冬天室外铁器和木头

体感“冷热”是不客观的，“冷热”需客观量化

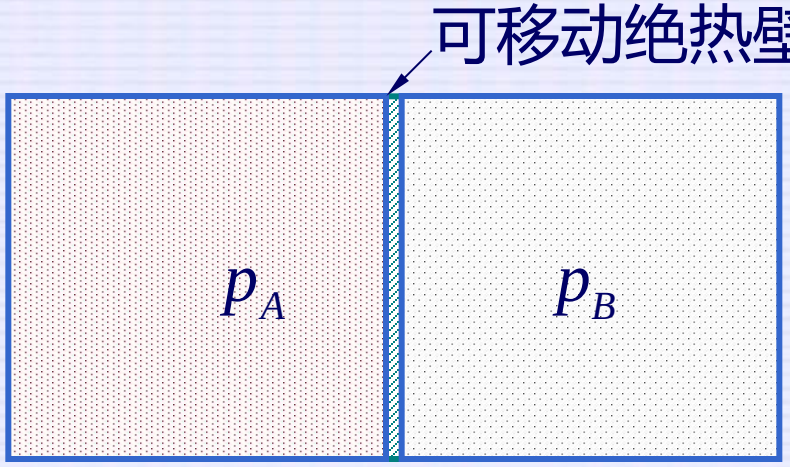
1）热流方向　　2）热流的速率

2. 温度

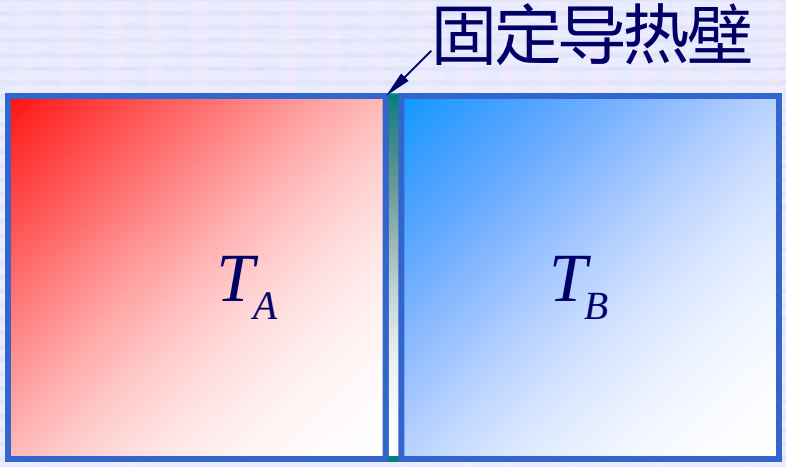
描述两个或多个相互间处于热平衡的热力学系统所具有的共同宏观性质的物理量。

物理意义：一切互为热平衡的系统具有相同的温度。

——用温度计测量物体温度的依据。



平衡时： $p_A = p_B$

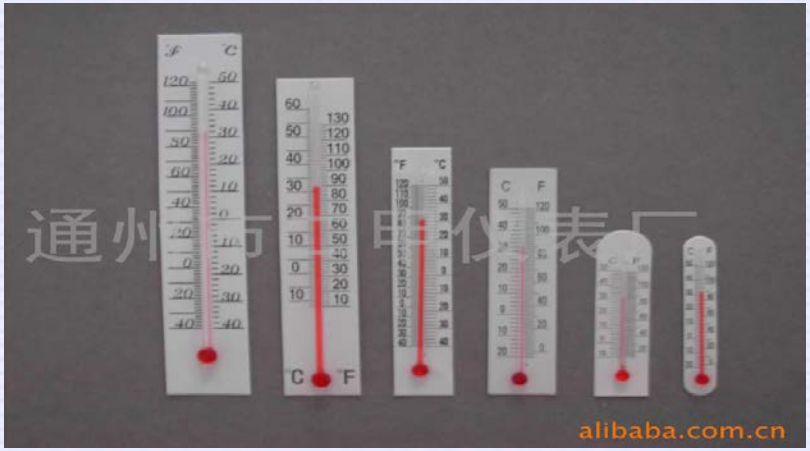


平衡时： $T_A = T_B$

3. 温标　温度的数值表示

3.1 经验温标

利用某一物质（测温物质）的某一随冷热程度变化的物理量（测温属性）来标度温度值的一种规则。



经验温标的三要素：

1）测温物质

2）测温属性

3）测温属性随温度的变化关系

经验温标

- 摄氏温标
- 华氏温标
- 列氏温标
- 兰氏温标

华伦海特(Gabriel Danile Fahrenheit，1686-1736，德国玻璃工人，迁居荷兰)制造了第一支实用温度计：他把冰、水、氨水和盐的混合物平衡温度定为0^0F，冰的熔点定为32^0F，人体的温度为96^0F，1724年，他又把水的沸点定为212^0F。后来称其为华氏温标。

摄尔修斯(Anders Celsius,1701-1744,瑞典天文学家)，用水银作为测温物质，以水的沸点为0^0C，冰的熔点为100^0C，中间100个等分。8年后接受了同事施特默尔（M.Stromer）的建议，把两个定点值对调过来。称为摄氏温标。

列奥米尔(Reaumur,1683-1757,法国)以酒精和1/5的水的混合物作为测温物质，称为列氏温标。

兰氏度=（摄氏度+273.15）×9/5

至1779年全世界共有温标19种。

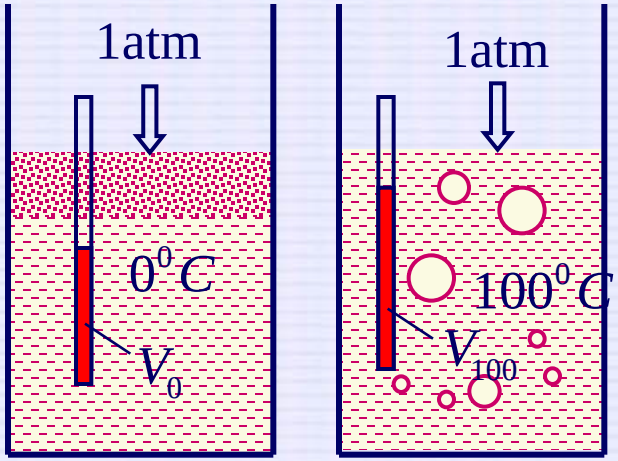
3.2 液体温度计与 摄氏温标

测温物质： 液柱（水银柱）

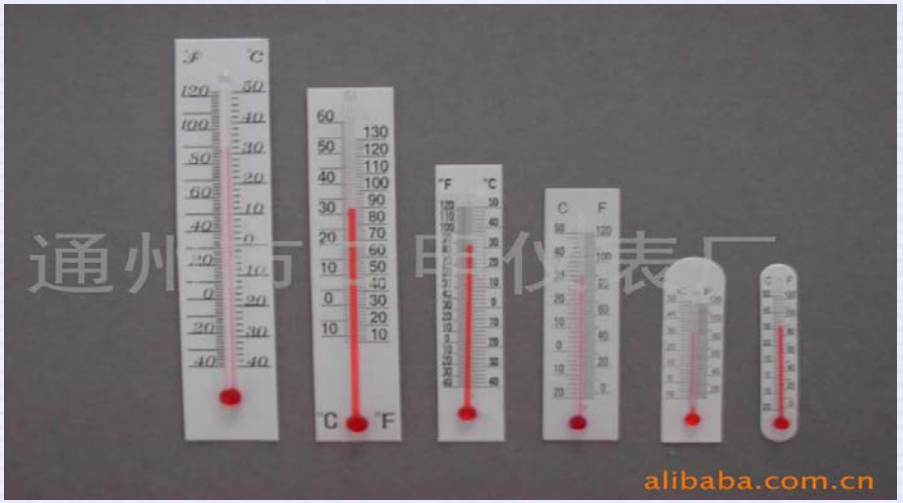
测温属性： 液柱的体积V

测温属性随温度的变化关系：

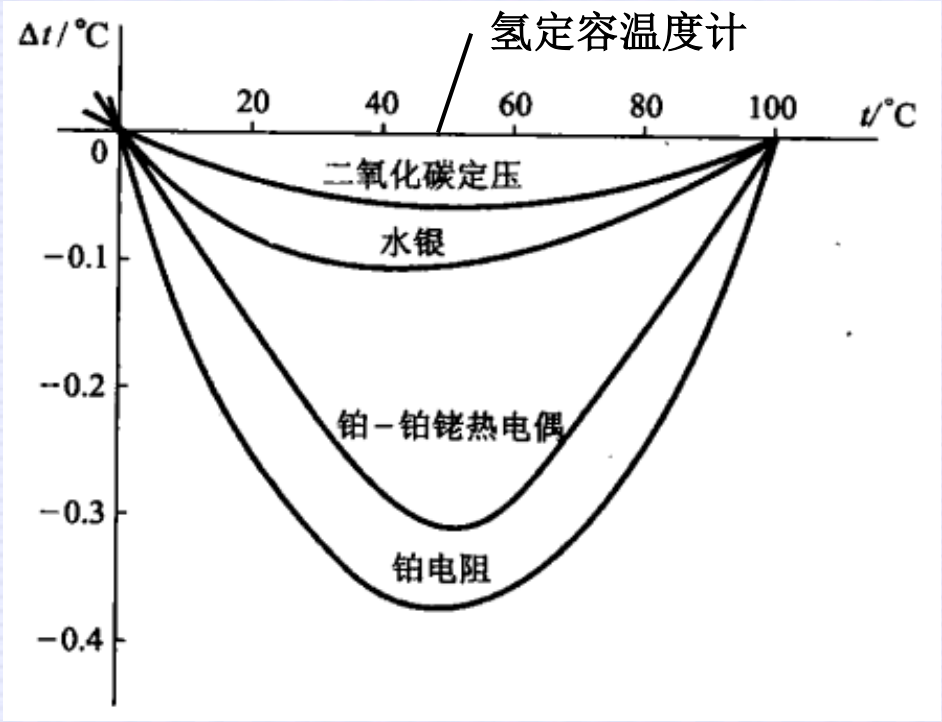
$$\begin{cases} t = aV + b \\ \text{水的冰点}: t = 0^0 C, V = V_0 \\ \text{水的沸点}: t = 100^0 C, V = V_{100} \end{cases}$$



$$t = \frac{100}{V_{100} - V_0}(V - V_0)(^0\mathrm{C})$$

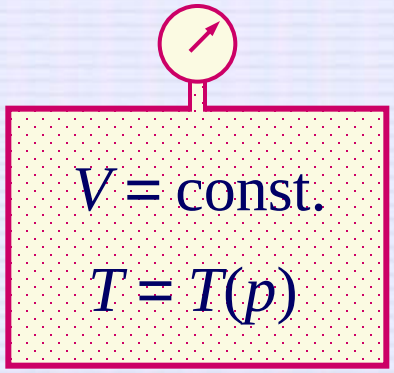


➢ **用不同的摄氏温度计测量同一系统的温度，测量结果一般略有差别：**



为了使温度的测量统一，需要建立统一的温标，以它为标准来校正其他各种温标。人们采用理想气体温标为标准温标，这种温标用气体温度计实现。

3.3 气体温度计与理想气体温标

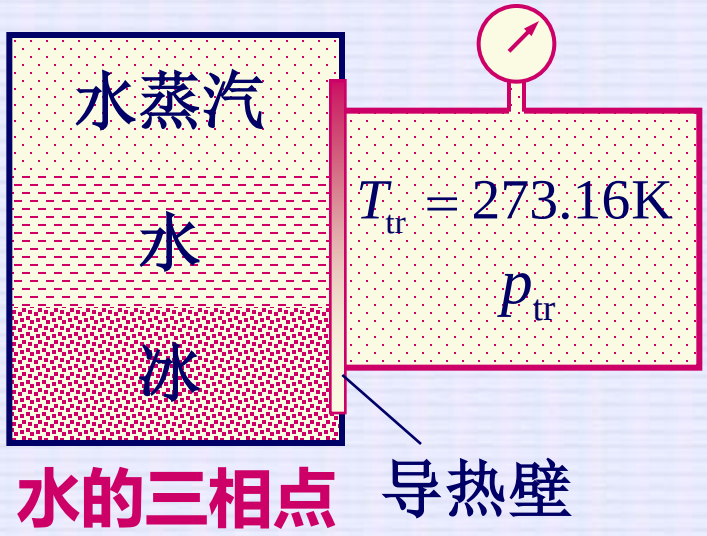


定容气体温度计：

$T(p)=ap$

水的三相点：$T=T_{tr}=273.16\text{K}$, $p=p_{tr}$

$$T(p)=273.16\frac{p}{p_{tr}}\ (\text{K})$$



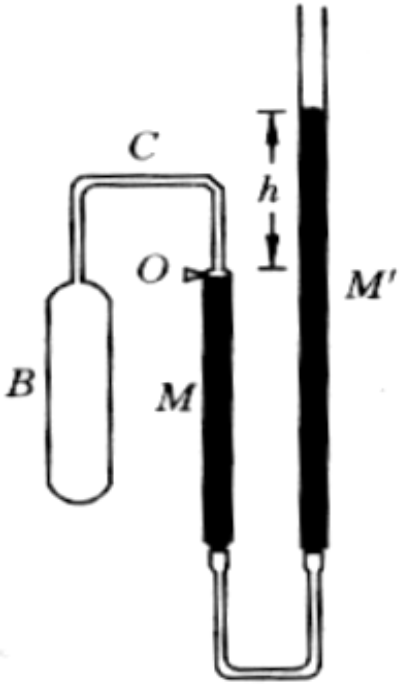
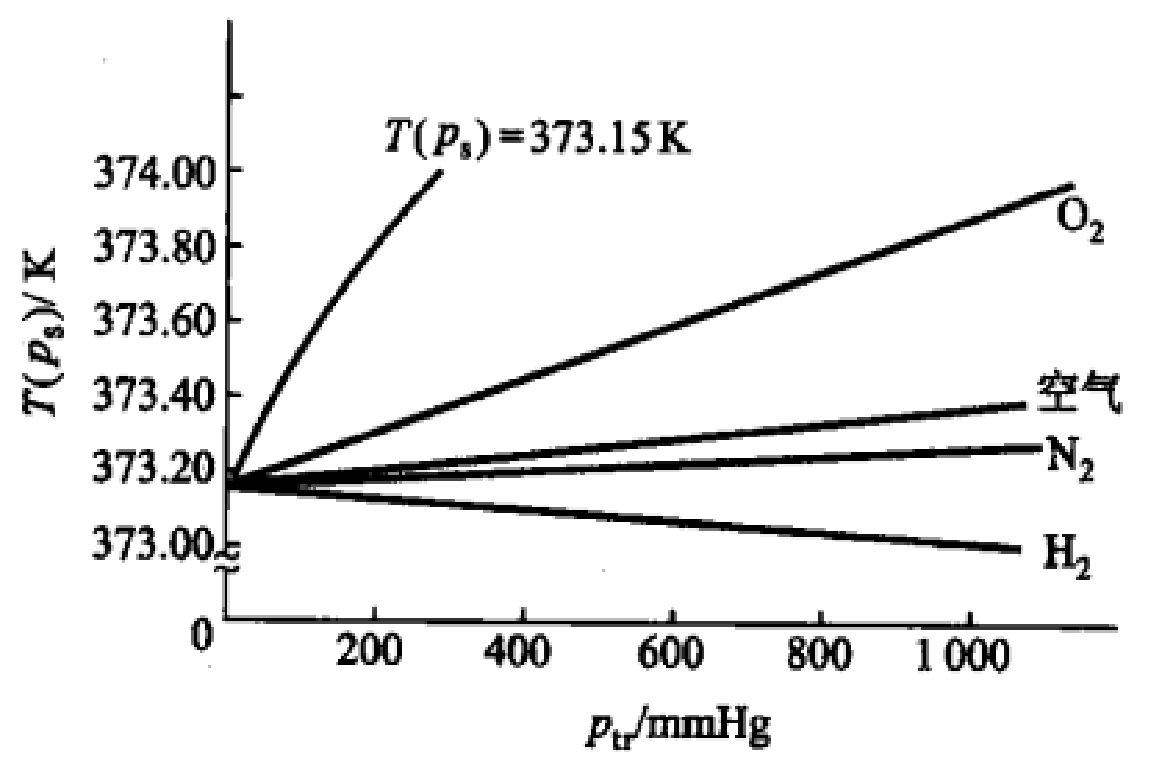
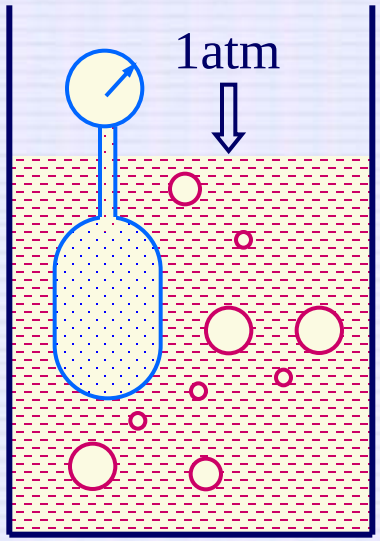


图 1.5 定体气体温度计

➢ 不同的气体温度计测量同一系统的温度，结果略有差别，但当气体非常稀薄（压强趋于零）时，测量结果趋于一致。





水的沸点

$$T(p)=273.16\frac{p}{p_{tr}}\,(\mathrm{K})$$

上图：以不同气体（不同化学成分和不同p_{tr}）为测温物质的定容气体温度计对水的沸点的温度值的测量结果。

理想气体温标：

当气体压强趋于零时，用不同气体温度计所建立的温标趋于一个共同的极限值，这个极限温标叫做理想气体温标：

$$T(p)=273.16\lim_{p_{\mathrm{tr}}\to 0}\frac{p}{p_{\mathrm{tr}}}\quad(\mathrm{K})$$ **(定容)**

$$T(V)=273.16\lim_{p\to 0}\frac{V}{V_{tr}}\quad(K)$$ **(定压)**

3.4 热力学温标

热力学温标：

完全不依赖于任何测温物质及其物理属性。

单位：开尔文（K）

热力学温标是无法实现的理论温标，是通过理想气体温标来实现。

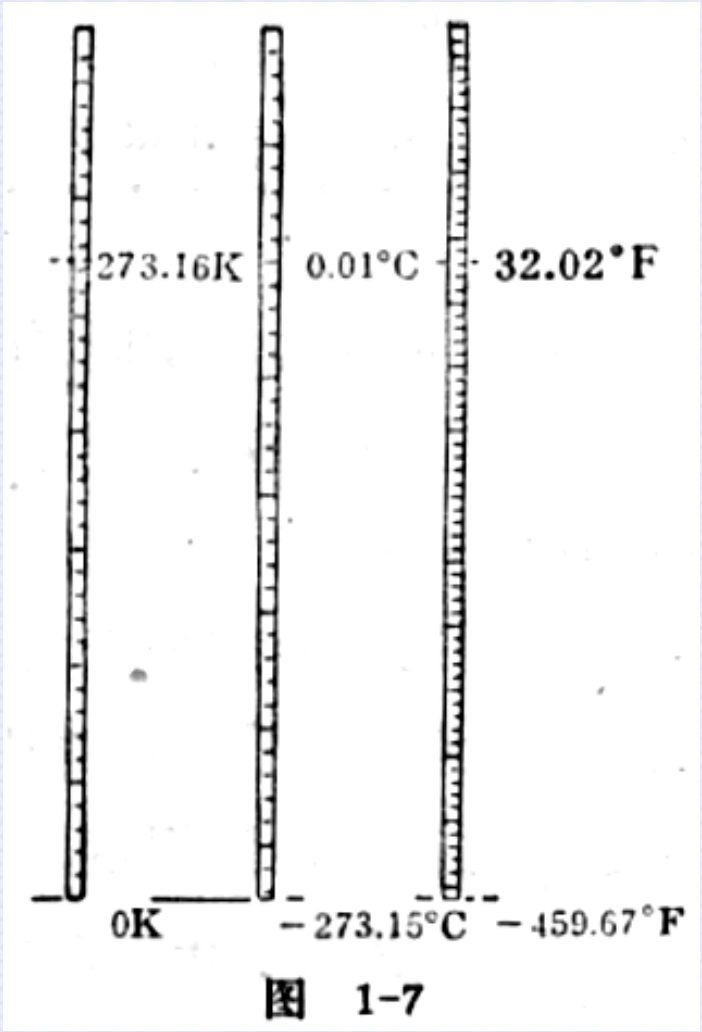


图 1-7

不同温标下水的三相点的温度值。

3.5 摄氏温标的新定义与华氏温标

摄氏温标：

1960年国际计量大会对摄氏温标作新的定义：

$$t = T - 273.15$$

华氏温标：

$$t_F = 32 + \frac{9}{5}t$$

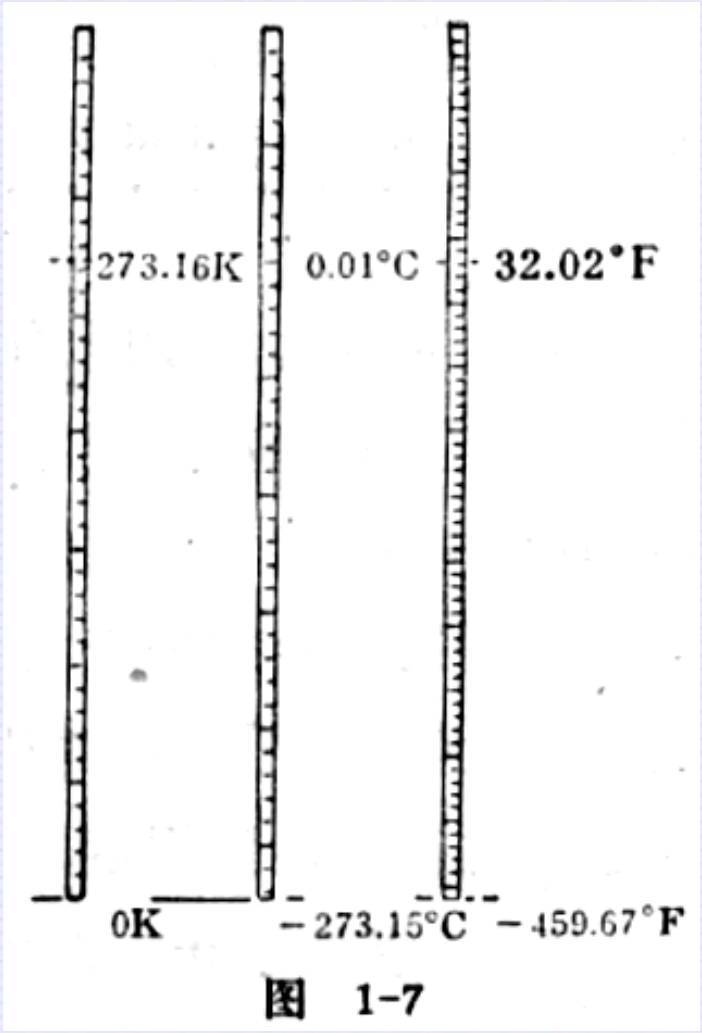


图 1-7

不同温标下水的三相点的温度值。

例 某温度计，测量0度的物体时读数是1度，测量100度的物体时读数是101度。问该温度计测量50度的物体时读数是多少度？

解：本题主要是理解温度的概念。本题涉及到 2 种温标、2 个温度计。

某个温度计(某个温标)： $t_1 = a_1 h + b_1$

题中隐含的温度计(隐含温标，准确的）： $t = ah + b$

因此有： $t_1 = ct + d$

代入题目已知条件： $1 = c0 + d, 101 = c100 + d \rightarrow c = 1, d = 1$

$t_1 = 51$度

作业： P29：1、6

§1.3 气体状态方程

Equation of State of gas

(P15-25)

1. 状态方程

一定量的气体，当压强p和体积V给定时，系统有确定的平衡态，其温度T可表为p、V的函数，即

$$T = f(p, V)$$

或

$$F(p, V, T) = 0$$

——状态方程

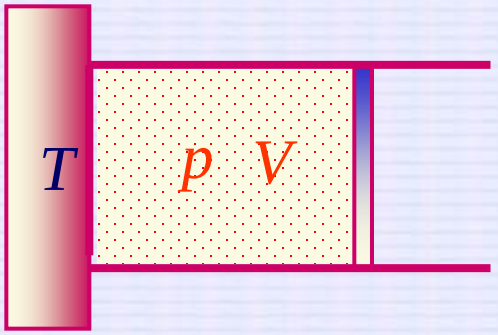
2. 理想气体状态方程

2.1 玻意耳定律与阿伏伽德罗(Avogadro)定律

玻意耳定律：

一定量的气体，在一定温度下，其压强p与体积V的乘积是个常量，即

$$pV = C$$



- **对于实际气体，玻意耳定律只能近似成立。气体越稀薄，压强越小，越符合玻意耳定律。**

阿伏伽德罗(Avogadro)定律：

在相同温度和压强下，**1 mol**的任何气体所占的体积都相同。特别地，在标态下：

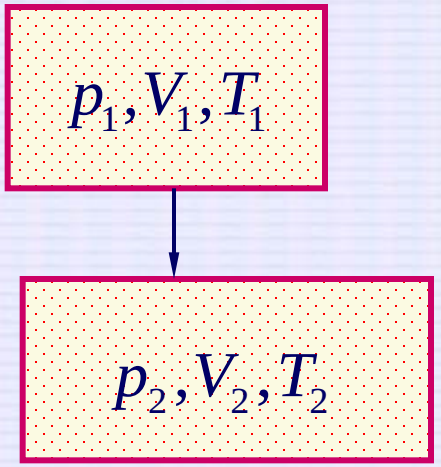
$$T_0 = 273.15\text{K},\ p_0 = 1\text{atm},\ \rightarrow V_{m0} = \frac{V_0}{\nu} = 22.4140\times10^{-3}\text{m}^3/\text{mol}$$

2.2 理想气体物态方程

$$pV = C \rightarrow p_1V_1 = p_2'V_2$$

$$T = 273.16\frac{p}{p_{tr}} \rightarrow \frac{p_2'}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

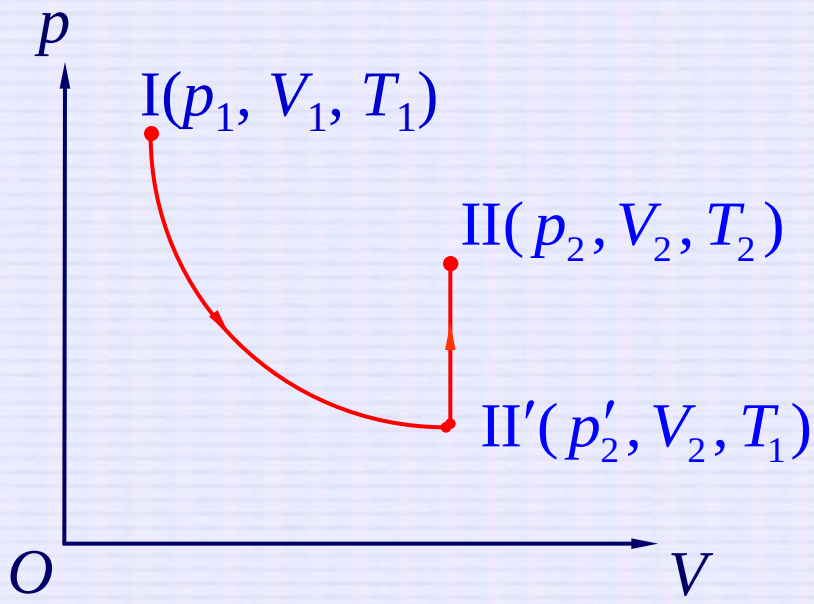
$\Big\} \rightarrow$



$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0V_0}{T_0} = \nu\frac{p_0V_{m0}}{T_0} = \nu R$$

$$pV = \nu RT = \frac{M}{M_m}RT$$



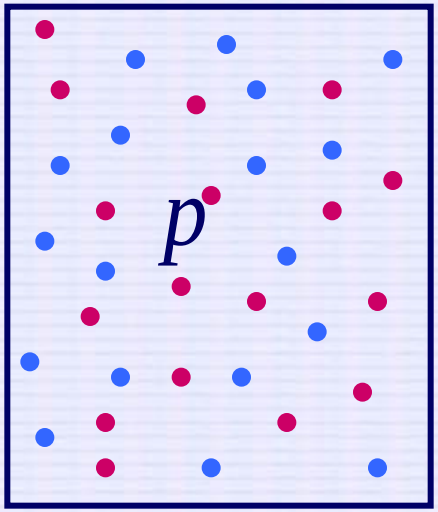
$$(R = \frac{p_0V_{m0}}{T_0} = \frac{1.01325\times10^5 \times 22.414\times10^{-3}}{273.15} = 8.31447\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}})$$

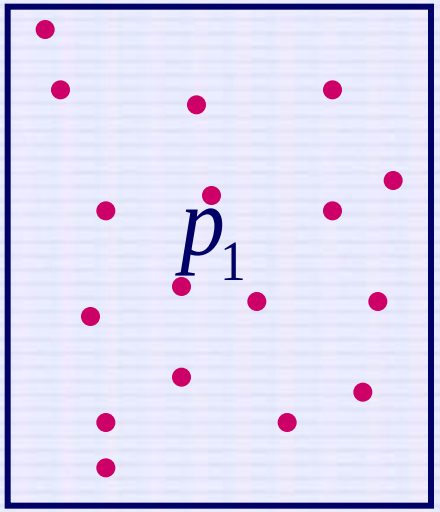
3.3 混合理想气体状态方程

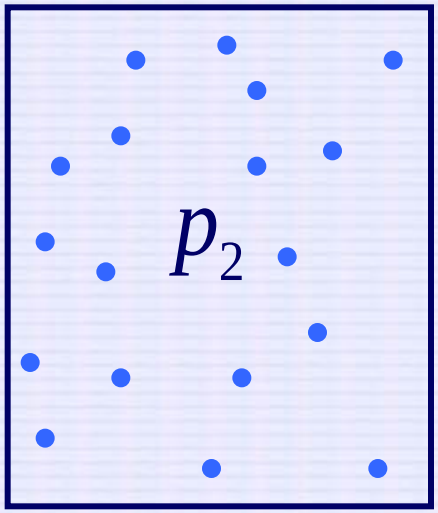
道尔顿分压定律：

混合气体的压强等于各组分的分压强之和。

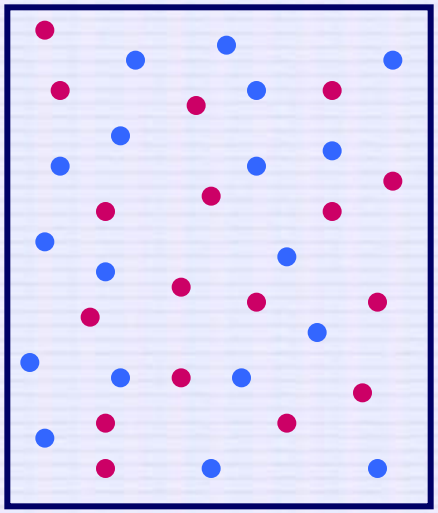
$$p = p_1 + p_2 + \cdots p_n$$







3.3 混合理想气体状态方程



$$p_i V = \nu_i RT$$

$$\sum_i p_i V = \sum_i \nu_i RT$$

$$pV = \nu RT$$

$$p = p_1 + p_2 + \cdots p_n$$

$$\nu = \nu_1 + \nu_2 + \cdots \nu_n$$

3. 非理想气体状态方程

3.1 范德瓦耳斯方程

$$(p+\frac{a}{V_m^2})(V_m-b)=RT\ (V_m=\frac{V}{\nu})$$

其中 ***a***、***b*** 由实验确定。

3.2 昂尼斯方程

$$pV_m=A+Bp+Cp^2+Dp^3+.....$$

$$pV_m=A+\frac{B'}{V_m}+\frac{C'}{V_m^2}+\frac{D'}{V_m^3}+.....$$

其中 A、B、C、D（A、B'、C'、D'）称为维里系数，$A=RT$，其余为温度的函数，由实验确定。

例 1.1 一容器内贮有氧气 0.10kg，压强为 10atm，温度为 47^0C。因容器漏气，过一段时间后，压强减到原来的 5/8，温度降到 27^0C。问：

（1）容器体积为多大？

（2）漏去了多少氧气？

解：

（1） $pV = \nu RT = \dfrac{M}{M_{\mathrm{m}}} RT \rightarrow$

$$V = \frac{M}{M_{\mathrm{m}}} \frac{RT}{p} = \frac{0.10}{32\times10^{-3}} \frac{8.31\times(47+273.15)}{10\times1.013\times10^{5}}$$

$$= 8.31\times10^{-3}(m^3)$$

（2） $p'V = \nu RT' = \dfrac{M'}{M_{\mathrm{m}}} RT' \rightarrow$

$$M' = \frac{p'V}{RT'} M_{\mathrm{m}} = \frac{(5/8)\times10\times1.013\times10^{5}\times8.31\times10^{-3}}{8.31\times(27+273.15)} \times 32\times10^{-3}$$

$$= 6.67\times10^{-2}(kg)$$

$$\Delta M = M - M' = 0.10 - 6.67\times10^{-2} = 3.33\times10^{-2}(kg)$$

作业： P32：20、21、26